

Mohamed El Amine CHABANE



Doctorant-chercheur en réseaux et intelligence artificielle

CEA List ▪ Télécom SudParis ▪ Institut Polytechnique de Paris ▪ Université Paris-Saclay
chabanemohamedelamine@gmail.com +33 6 50 55 18 67
Site web LinkedIn Google Scholar HAL ORCID

PROFIL SCIENTIFIQUE

Doctorant-chercheur spécialisé en **communications déterministes pour les réseaux du futur**. Mes recherches portent sur le **Time-Sensitive Networking (TSN)**, l'ordonnancement **IEEE 802.1Qbv** et l'utilisation de l'**apprentissage par renforcement** et des **Graph Neural Networks** pour concevoir des mécanismes d'ordonnancement scalables pour les réseaux industriels critiques.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

- 2024–auj.

Doctorant-chercheur

CEA List – Palaiseau

Recherche sur l'ordonnancement déterministe TSN/DetNet : Q-learning, Multi-Head DQN, PPO et GNN ; génération de Gate Control Lists IEEE 802.1Qbv ; validation par simulation OMNeT++/INET et scénarios industriels ; publications et communications scientifiques.
- 2023

Ingénieur-chercheur stagiaire

CEA List – Palaiseau

État de l'art, IEEE 802.1AS Time synchronization, conception et déploiement d'un banc de test réseau, expérimentations, mesures et analyse de performances, mise en place d'outils d'évaluation et contribution à des travaux scientifiques 5G/6G .

ENSEIGNEMENT

- 2025–auj.

Chargé de TD/TP

Télécom Paris

Enseignement auprès d'élèves ingénieurs : encadrement de travaux dirigés et pratiques, accompagnement pédagogique et évaluation des étudiants.

PUBLICATIONS RÉCENTES

- M. E. A. Chabane, S. Ben Hadj Said, M. Sarkiss, "Scalable End-to-End TSN Scheduling via Multi-Head Deep Q-Network"

IEEE Local Computer Networks Conference (LCN).

2026
- M. E. A. Chabane, S. Ben Hadj Said, M. Sarkiss, "Q-Learning Approach for Gate Control List Scheduling in Time-Sensitive Networks"

IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS).

2026
- M.-T. Thi, M. E. A. Chabane, S. Ben Hadj Said, "5G-TSN Time Synchronization : An Empirical Study"

IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

2026
- Liste complète : Google Scholar ▪ HAL

COMMUNICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

- IEEE/IFIP NOMS 2026 – Doctoral Symposium : *Deterministic Communications for Future Networks*, Rome, Italie.
- ALGOTEL / CoRes 2026 : présentation de travaux sur l'optimisation de l'ordonnancement IEEE 802.1Qbv par Q-learning.
- Reviewer scientifique – IEEE GLOBECOM 2026.

PROJETS DE RECHERCHE

- **Ordonnancement intelligent et généralisable pour réseaux TSN**
Conception de méthodes basées sur le **Q-learning**, **Deep Reinforcement Learning**, **PPO** et **Graph Neural Networks (GNN)** pour la génération automatique de **Gate Control Lists IEEE 802.1Qbv** dans des réseaux déterministes multi-sauts, avec généralisation à des topologies et charges de trafic de tailles variables.
- **Validation et simulation de réseaux industriels**
Évaluation des solutions sous **OMNeT++/INET** à travers des scénarios industriels : latence, jitter, deadline miss ratio, utilisation des liens et trafic best-effort.
- **Synchronisation temporelle 5G–TSN**
Développement et évaluation de **TSN Translators (NW-TT / DS-TT)** pour le transport de **IEEE 802.1AS / gPTP sur réseaux 5G**. Étude du residence time, des mécanismes E2E/P2P et du timestamping logiciel/matériel sur un banc d'essai 5G–TSN.

FORMATION

- 2024–auj.

Doctorat en informatique

CEA List

Institut Polytechnique de Paris

Télécom SudParis

Sujet : communications déterministes pour les réseaux du futur.

Direction : Frederic Lehmann, Siwar Ben Hadj Said et Mireille Sarkiss.
- 2021–2023

Master Informatique

Parcours Réseaux – Sorbonne Université
- 2018–2021

Licence Informatique et App.

Université de Paris

AXES DE RECHERCHE

- Time-Sensitive Networking
- Deterministic Networking / DetNet
- IEEE 802.1 standards
- Network Scheduling
- Reinforcement Learning / Markov process
- Deep RL : DQN, PPO
- Graph Neural Networks
- 5G–6G

COMPÉTENCES

IA / optimisation

Q-learning

DQN

PPO

GNN

PyTorch

Réseaux

TSN

DetNet

IEEE 802.1Q

TCP/IP

Ethernet

Simulation / développement

Python

C/C++

OMNeT++

Linux

Git

LANGUES

- Anglais

Niveau scientifique et professionnel
- Français

Maternelle
- Arabe

Maternelle
- Kabyle

Maternelle

PROFILS ACADÉMIQUES

- Site web
mohamed-el-amine-chabane.vercel.app
- Google Scholar
scholar.google.com/citations?user=xPHm0e8AAAAJ
- HAL
cv.hal.science/mohamed-el-amine-chabane
- ORCID
orcid.org/0009-0008-3995-6962
- LinkedIn
linkedin.com/in/mohamed-el-amine-chabane